

TP 4 : Programmation shell - suite

Objectif : Pratiquer les bases de l'écriture de scripts shell

Exercice 1 — Utilisation des variables d'environnement

Écrire un script qui affiche “Vous êtes l'utilisateur X sur la machine Y, votre répertoire utilisateur est Z” en utilisant les variables d'environnement.

X étant le nom d'utilisateur, Y le nom de votre machine et Z votre répertoire personnel.

Exercice 2 — Statut d'exécution

1. Faire un script qui utilisera la commande `mkdir` et qui permettra de créer un répertoire. Votre script recevra le nom du répertoire à créer en tant qu'argument.

Il existe une variable spéciale qui contient après l'exécution de chaque commande le statut d'exécution de celle-ci sous la forme d'un nombre (=0 si l'exécution s'est bien déroulée).

2. Rechercher sur Internet le nom de cette variable et modifier votre script précédent pour faire afficher ce statut.

Utiliser votre script pour créer un répertoire dans un dossier où vous détenez les droits suffisants (~)

Utiliser votre script pour créer un répertoire dans un dossier où vous ne disposez pas des droits suffisants (/root)

Comparer les résultats des status obtenus lors des deux questions précédentes et en déduire l'utilité de cette variable spéciale.

Exercice 3 — Petit jeu

Écrire un programme shell qui permet de faire saisir à une personne un nombre compris entre 1 et 100 et d'effacer la saisie ensuite. Cette valeur sera stockée dans une variable. Vous devrez ensuite par comparaison à la variable saisir un chiffre et afficher “Plus grand” si la variable de départ est plus grande, “Plus petit” si la variable de départ est plus petite et “Bravo, tu as trouvé” si vous avez saisi la bonne valeur

Indication : Utilisez des variables, la commande `read` permet de stocker la saisie du texte, la commande `clear` permet de nettoyer l'écran

Exercice 4 – Les fonctions et le calcul

Écrire un programme shell `statfichiers` qui prend en paramètre un nom de répertoire et affiche, pour ce répertoire :

- le nombre de fichiers ordinaires
- le nombre de sous-répertoires
- la taille totale des fichiers ordinaires (en octets)

Le programme devra définir et utiliser une **fonction** `erreur` qui affiche un message sur la sortie d'erreur et quitte le programme avec le code 1. Cette fonction sera appelée si le paramètre est absent ou si le répertoire n'existe pas.

Indication  : Déclarez une fonction avec `nom_fonction() { ... }`. Pour le calcul, utilisez les doubles parenthèses `$( ( ... ) )` et un compteur initialisé à 0. La taille d'un fichier s'obtient avec `wc -c < "$fichier"`. Pour écrire sur la sortie d'erreur : `echo "message" >&2`.

```
# Exemple d'utilisation
statfichiers /etc
```

```
# Fichiers ordinaires : 42  
# Sous-répertoires   : 13  
# Taille totale      : 185320 octets
```